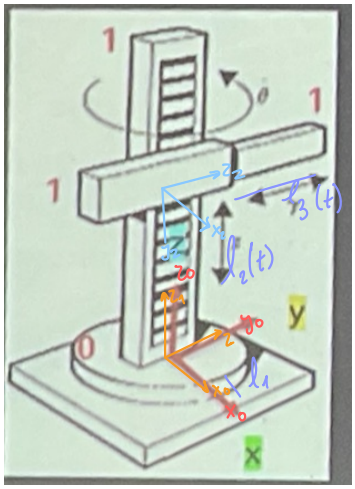
Examen



3 GDL

robot cartesiano

de 0 a 1

rotación: no hay

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

traslación: positivo de l_1 en z_0

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_1 \end{bmatrix}$$

de 1 a 2

rotación: negativo de 90° en x_1

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\sin(-90) \\ 0 & \sin(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} \left\} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \right.$$

traslación: positiva de $l_2(t)$ en z_1

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_2 \end{bmatrix}$$

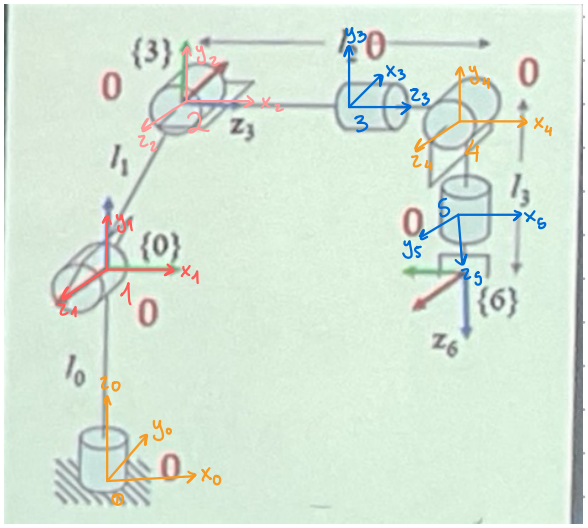
de 2

rotación: no hay

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

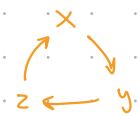
traslación: positiva de $l_3(t)$ en z_2.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_3 \end{bmatrix}$$



6GDL

Robot articular



de 0 a 1

rotación: positivo de 90° en x_0

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} \Bigg\} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & 0 & \sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & 0 & -\cos\theta_1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

traslación: positivo de l_1 en z_0

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_1 \end{bmatrix}$$

de 1 a 2

rotación: no hay

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

traslación: positiva de $l_2 \cos\theta_2$ en x_1

positiva de $l_2 \sin\theta_2$ en y_1

$$\begin{bmatrix} l_2 \cos\theta_2 \\ l_2 \sin\theta_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

de 2 a 3

rotación: positiva de 90° en y_2

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix} \Bigg\} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin\theta_3 & \cos\theta_3 \\ 0 & \cos\theta_3 & \sin\theta_3 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

traslación: positiva de $l_3 \cos\theta_3$ en x_2
positiva de $l_3 \sin\theta_3$ en y_2

$$\begin{bmatrix} l_3\cos\theta_3 \\ l_3\sin\theta_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

de 3 a 4

rotación: negativa de 90° en y_3

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(-90) & 0 & \sin(-90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(-90) & 0 & \cos(-90) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin\theta_4 & -\cos\theta_4 \\ 0 & \cos\theta_4 & -\sin\theta_4 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

traslación: positiva de l_4 en z_3

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_4 \end{bmatrix}$$

de 4 a 5

rotación: positiva de 90° en x_4

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_5 & 0 & -\sin\theta_5 \\ \sin\theta_5 & 0 & \cos\theta_5 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

traslación: negativo de $l_5 \cos\theta_5$ en x_4
negativo de $l_5 \sin\theta_5$ en y_4

$$\begin{bmatrix} -l_5\cos\theta_5 \\ -l_5\sin\theta_5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

5

rotación:

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

traslación: no hay

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$